

Gráficas y Juegos: Notas 27

Definición 1 El *abanico* de n varillas es la gráfica $A_n = K_1 + P_{n-1}$.

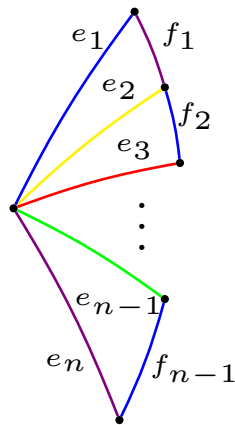
Lema 1 Si $n \geq 3$, entonces $\chi'(A_n) = n$.

Demostración. Sea v_0 el vértice de grado n en A_n y llamemos $e_1, \dots, e_n$ las n aristas incidentes con v_0 . Llamemos $f_1, \dots, f_{n-1}$ las $n-1$ aristas de la trayectoria P_{n-1} .

Definimos la coloración $c : E(A_n) \rightarrow \{1, \dots, n\}$ dependiendo si n es par o impar.

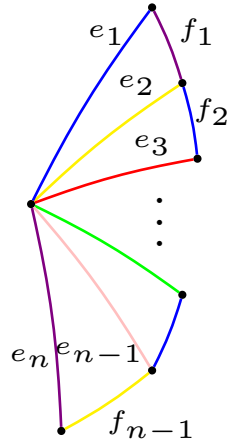
Cuando n es impar:

- $c(e_i) = i$ para $1 \leq i \leq n$
- $c(f_i) = n$ cuando i es impar
- $c(f_i) = 1$ cuando i es par



Cuando n es par:

- $c(e_i) = i$ para $1 \leq i \leq n$
- $c(f_i) = n$ cuando i es impar y $1 \leq i \leq n-2$
- $c(f_i) = 1$ cuando i es par y $1 \leq i \leq n-2$
- $c(f_{n-1}) = 2$



Veamos que definida de esta forma, c es una coloración propia. Para esto hay que considerar dos aristas a y b que inciden en un mismo vértice y observar que $c(a) \neq c(b)$.

Si $a = e_i$ y $b = e_j$ entonces $c(a) = i$ y $c(b) = j$, pero $i \neq j$, por lo que $c(a) \neq c(b)$.

Si $a = f_i$ y $b = f_j$, entonces $j = i + 1$. Por lo que i e $i + 1$ tienen paridad diferente, lo que implica que $c(a) \neq c(b)$.

Si $a = e_i$ y $b = f_j$, entonces $j = i$ o $j = i - 1$.

Caso 1. n es impar.

Si $i = 1$ entonces $c(a) = 1$ y $c(b) = n$.

Si $2 \leq i \leq n - 1$ entonces $c(a) = i$ y $c(b) = 1$ o $c(b) = n$. Como $n \geq 3$ se cumple que $c(a) \neq c(b)$.

Si $i = n$ entonces $c(a) = n$ y como $n - 1$ es par, $c(b) = c(f_{n-1}) = 1$. Por lo tanto $c(a) \neq c(b)$.

Caso 2. n es par.

Si $i = 1$ entonces $c(a) = 1$ y $c(b) = n$.

Si $2 \leq i \leq n - 1$ entonces $c(a) = i$ y $c(b) = 1$ o $c(b) = n$. Como $n \geq 3$ se cumple que $c(a) \neq c(b)$.

Si $i = n$ entonces $c(a) = n$ y $c(b) = c(f_{n-1}) = 2$. Como $n \geq 3$, se cumple que $c(a) \neq c(b)$.

En cualquier caso $c(a) \neq c(b)$, por lo tanto c es una coloración propia de $E(A_n)$ con n colores y como $\chi'(A_n) \geq n$ concluimos que $\chi'(A_n) = n$.

Lema 2 $\chi'(P_n \square P_m) = 4$.

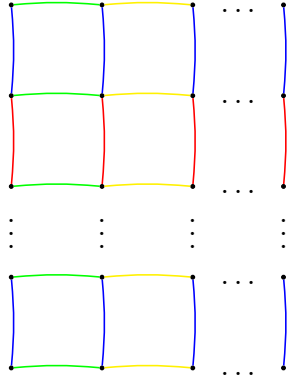
Demostración.

Supongamos que $V(P_n) = \{u_1, \dots, u_{n+1}\}$ y $V(P_m) = \{v_1, \dots, v_{m+1}\}$. Entonces $V(P_n \square P_m) = \{(u_i, v_j) | 1 \leq i \leq n+1, 1 \leq j \leq m+1\}$. Recordemos que (u_i, v_j) *ady* (u_k, v_ℓ) cuando $i = k$ y $|j - \ell| = 1$ o $|i - k| = 1$ y $j = \ell$.

Llamemos $e_{i,j} = (u_i, v_j)(u_i, v_{j+1})$ para $i \in \{1, \dots, n+1\}$ y $j \in \{1, \dots, m\}$ y llamemos $f_{i,j} = (u_i, v_j)(u_{i+1}, v_j)$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{1, \dots, m+1\}$.

Definimos $c : E(P_n \square P_m) \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ de la siguiente forma.

- $c(e_{i,j}) = 1$ cuando j es impar.
- $c(e_{i,j}) = 2$ cuando j es par.
- $c(f_{i,j}) = 3$ cuando i es impar.
- $c(f_{i,j}) = 4$ cuando i es par.



Veamos que c es propia. Supongamos que a y b son dos aristas que inciden en un mismo v rtice. Veamos que $c(a) \neq c(b)$.

Si $a = e_{i,j}$ y $b = e_{k,\ell}$, como comparten un v rtice se cumple que $i = k$ y $|j - \ell| = 1$, por lo que j y ℓ tienen paridad diferente, lo que implica que $c(a) \neq c(b)$.

Si $a = f_{i,j}$ y $b = f_{k,\ell}$, como comparten un v rtice se cumple que $|i - k| = 1$ y $j = \ell$, entonces i y k tienen paridad diferente, lo que implica que $c(a) \neq c(b)$.

Finalmente, si $a = e_{i,j}$ y $b = f_{k,\ell}$ tenemos que $c(a) = 1$ o 2 y $c(b) = 3$ o 4 . Por lo tanto $c(a) \neq c(b)$. Concluimos que c es propia y como $\chi'(P_n \square P_m) \geq 4$ tenemos que $\chi'(P_n \square P_m) = 4$.